

הספק

15 שאלות



שאלה 1

גל פותרת חידות היגיון בזמנה הפנוי. ידוע שגל מצליחה לפתור 9 חידות במשך 1.5 שעות (שעה וחצי). בקצב הזה, כמה חידות תפתור גל ב-3.5 שעות (שלוש וחצי שעות)?

- א 15
- ב 18
- ג 21
- ד 27

שאלה 2

ליאל ואופיר חובבים דגמי לגו. בעבר הם גילו כי ליאל מרכיב 10 דגמים ב-2 שעות ואופיר 6 דגמים ב-3 שעות. הם נפגשו ליום הרכבת דגמים משותף, בו, ליאל עבד 8 שעות ואופיר עבד 10 שעות. כמה דגמים סך הכל הרכיבו יחד?

- א 50
- ב 55
- ג 60
- ד 65

שאלה 3

אמנון ותמר עובדים במשרד פרסום. המדפסת של תמר מדפיסה 4 פוסטרים ב-3 דקות והיא עבדה שעה אחת. המדפסת של אמנון מדפיסה פוסטר אחד ב-2 דקות והוא עבד שעה אחת. כמה פוסטרים סך הכל הדפיסו יחד?

- א 80
- ב 100
- ג 110
- ד 125

שאלה 4

דני רוכב על אופניים בפארק. ב-45 דקות של רכיבה הוא עובר מרחק של 12 קילומטרים. כמה קילומטרים יעבור דני אם ירכב במשך שעתיים רצופות (באותו הקצב)?

- א 24
- ב 30
- ג 32
- ד 36

שאלה 5

יהונתן נדרש לכתוב תכנית שיש בה 600 שורות קוד. מעבודות קודמות הוא גילה שקצב הכתיבה שלו הוא 16 שורות ב-2 שעות. מצד שני הוא יודע שבכל 3 שעות הוא מגלה 9 שורות לא נכונות ומוחק אותן. כמה זמן (בשעות) ייקח לו לסיים את העבודה?

- א 90 שעות
- ב 100 שעות
- ג 120 שעות
- ד 150 שעות

שאלה 6

יונתן וגל קיבלו משימה להדביק מדבקות. המכונה של יונתן מדביקה 5 מדבקות שלמות במשך 2 דקות והוא עבד 10 דקות. המכונה של גל מדביקה מדבקה במשך 30 שניות והיא עבדה 20 דקות. כמה מדבקות סך הכל הדביקו יחד?

- א 50
- ב 55
- ג 60
- ד 65

שאלה 7

כיתה ז' מסדרת את הספרייה הכיתתית מחדש. התלמידים גילו שאם הם מניחים 10 ספרים על כל מדף, הם ממלאים בדיוק 12 מדפים. כמה מדפים ימלאו התלמידים, אם יצופפו את הספרים ויניחו 15 ספרים על כל מדף?

- א 6
- ב 8
- ג 10
- ד 18

שאלה 8

מאיה ודרור צריכים למלא ארגז משחקים ענק בכדורים קטנים. מאיה ממלאת את הארגז לבד ב-3 שעות. ואילו אם דרור היה ממלא לבד, זה היה לוקח לו 6 שעות. הם עבדו יחד שעה אחת, ואז דרור עזב. כמה זמן לקח למאיה לבדה לסיים את העבודה שנותרה?

- א שעה אחת
- ב שעה וחצי
- ג שעתיים
- ד שעתיים וחצי

שאלה 9

נועה קוראת ספר בן 200 עמודים. קצב הקריאה של נועה הוא 24 עמודים ב-40 דקות. נועה קראה בספר במשך 3 שעות רצופות. כמה עמודים נותרו לה לקרוא עד סיום הספר?

- א 42
- ב 56
- ג 92
- ד 108

שאלה 10

רועי מנסה למלא מכל בנפח 450 ליטר. הברז ממלא 15 ליטרים ב-2 דקות. במקביל, יש במיכל דליפה המרוקנת 5 ליטרים ב-2 דקות. כמה זמן ייקח לרועי למלא את המכל כולו?

- א 80 דקות
- ב 90 דקות
- ג 100 דקות
- ד 120 דקות

שאלה 11

יובל ואיתי צריכים לצבוע קיר שלם. כשיובל עובד לבדו הוא יכול לצבוע את הקיר הזה במלואו ב-6 שעות. אם איתי לבדו הוא צובע את הקיר ב-4 שעות. הם עבדו וצבעו יחד שעה אחת, ואז יובל עזב. כמה זמן לקח לאיתי לבדו לסיים את העבודה שנותרה?

- א 2 שעות
- ב 2 שעות ו-10 דקות
- ג 2 שעות ו-20 דקות
- ד 2 שעות וחצי

שאלה 12

ליאם ועדן מכינים את בית הספר לט"ו בשבט ושותלים גינה שלמה. אם ליאם עובד לבד, ידוע שהוא שותל את כל הגינה ב-3 שעות. אם עדן לבדה, היא שותלת את כל הגינה ב-5 שעות. בתחילת היום הם עבדו יחד שעה אחת, ואז עדן עזבה. כמה זמן לקח לליאם לסיים לבדו את העבודה שנותרה?

- א שעה ו-1/3
- ב שעה ו-2/5
- ג שעה וחצי
- ד שעה ו-3/5

שאלה 13

מדפסת תלת-ממד מדפיסה חלקים לרובוט. המדפסת מסיימת להדפיס 150 חלקים במשך 2.5 דקות (שתי דקות וחצי). כמה חלקים תדפיס המדפסת במשך 3 ו- $\frac{1}{3}$ דקות (שלוש דקות ושליש)?

- א 180
- ב 200
- ג 220
- ד 250

שאלה 14

שני ברזים ממלאים אמבטיה: ברז המים החמים מזרים 120 ליטר ב-3 דקות. ברז המים הקרים מזרים 150 ליטר ב-5 דקות. אם נפתח את שני הברזים יחד למשך 10 דקות, כמה ליטרים יזרים הברז החם יותר מאשר הברז הקר?

- א 10
- ב 50
- ג 100
- ד 300

שאלה 15

נועה ואסף הלכו לשוק לקנות ממתקים במשקל. נועה קנתה 400 גרם תולעי גומי במחיר של 75 ש"ח לק"ג. אסף קנה 2 ק"ג שוקולד מצופה ב-25 ש"ח לק"ג. כמה שילמו יחד עבור הממתקים?

- א 60 ש"ח
- ב 75 ש"ח
- ג 80 ש"ח
- ד 85 ש"ח

מפתח תשובות

שאלה 1 • ג • 21

קצב פתרון לשעה: 9 חידות ב-1.5 שעות משמעו 6 חידות בשעה (או 3 חידות בכל חצי שעה). בזמן של 3.5 שעות נחשב: 3 שעות כפול 6 ועוד חצי שעה אחת (3 חידות) = 18 ועוד 3, סה"כ 21.

שאלה 2 • ג • 60

קצב ההרכבה של ליאל: $5 = \frac{10}{2}$ דגמים/שעה. קצב ההרכבה של אופיר: $2 = \frac{6}{3}$ דגמים/שעה. הדגמים שהורכבו: ליאל $40 = 5 \times 8$ ואופיר $20 = 2 \times 10$ סה"כ: $40 + 20 = 60$.

שאלה 3 • ג • 110

הספקים: תמר מדפיסה $\frac{4}{3}$ כלומר 1 ו- $\frac{1}{3}$ פוסטרים/דקה. אמנון מדפיס $\frac{1}{2}$ פוסטר/דקה. סך העבודה שבוצעה ב-60 דקות: $80 = 60 \times \frac{4}{3}$ פוסטרים. אמנון $30 = 60 \times \frac{1}{2}$ פוסטרים. סה"כ: $30 + 80 = 110$.

שאלה 4 • ג • 32

קצב רכיבה לשעה: אם ב-45 דקות דני עובר 12 ק"מ, הרי שב-15 דקות (שליש מהזמן) הוא עובר 4 ק"מ. לכן בשעה שלמה (60 דקות) הוא עובר 16 ק"מ. בשעתיים יעבור: 16 כפול 2 שווה 32 ק"מ.

שאלה 5 • ג • 120 שעות

קצב הכתיבה הוא $8 = \frac{16}{2}$ שורות בשעה. קצב המחיקה הוא $3 = \frac{9}{3}$ שורות בשעה. מכאן שבכל שעה הוא כותב $8 - 3 = 5$ שורות. הזמן שייקח לו לכתוב 600 שורות קוד הוא $120 = \frac{600}{5}$ שעות.

שאלה 6 • ד • 65

ההספק של יונתן $2.5 = \frac{5}{2}$ מדבקות בדקה. ההספק של גל עומד על 2 מדבקות בדקה. סך העבודה שבוצעה: יונתן $25 = 2.5 \times 10$ וגל $40 = 2 \times 20$ סך הכל $25 + 40 = 65$.

שאלה 7 • ב • 8

סה"כ הספרים הוא קבוע: 10 ספרים כפול 12 מדפים = 120 ספרים בסך הכל. כעת נחלק לסידור החדש: 120 לחלק ל-15 ספרים במדף שווה 8 מדפים.

שאלה 8 • ב • שעה וחצי

הספק משותף: $\frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ (חצי ארגז לשעה). עבודה שבוצעה: אם עבדו שעה אחת מכאן שמילאו $\frac{1}{2}$ ארגז. עבודה נותרה: עוד $\frac{1}{2}$ ארגז. זמן נותר למאיה: אם היא עושה $\frac{1}{3}$ מהעבודה בשעה לבדה, אז היא צריכה 3 שעות בשביל למלא את כל הארגז ו-1.5 שעות בשביל למלא חצי ארגז.

שאלה 9 • ג • 92

שלב 1: ב-40 דקות נועה קוראת 24 עמודים. כלומר ב-20 דקות (חצי מהזמן) היא קוראת 12 עמ'. בשעה שלמה (60 דקות) תקרא 3 פעמים 12, כלומר 36 עמודים. שלב 2: ב-3 שעות קראה: $108 = 36 \times 3$ עמודים. שלב 3: נותרו: $92 = 108 - 200$ עמודים.

שאלה 10 • ב • 90 דקות

קצב המילוי: $15/2 = 7.5$ ליטר בדקה. קצב הריקון: $5/2 = 2.5$ ליטרים בדקה. בפועל זה אומר שבכל דקה מתמלא המיכל $7.5 - 2.5 = 5$ ליטרים. אם המיכל בנפח של 450 ליטרים זה ייקח $90 = 450/5$ דקות.

שאלה 11 · ג · 2 שעות ו-20 דקות

בשעה הראשונה שבה עבדו ביחד צבע יובל $\frac{1}{6}$ קיר ואיתי $\frac{1}{4}$ קיר או ביחד $\frac{5}{12}$. נותר לצבוע $\frac{7}{12}$ מהקיר על מנת להשלים אותו. אם יובל צובע $\frac{1}{4}$ קיר בשעה (או $\frac{3}{12}$ קיר בשעה), ייקח לו שעתיים ו- $\frac{1}{3}$ לצבוע את החלק הנותר

שאלה 12 · ב · שעה ו-2/5

ההספק המשותף של שניהם הוא חיבור ההספק של כל ילד בנפרד כלומר $\frac{8}{15} = \frac{1}{5} + \frac{1}{3}$ לפיכך עבודה שבוצעה בשעה הראשונה שבה עבדו יחד היא $\frac{8}{15}$. העבודה שנותרה: $1 - \frac{8}{15} = \frac{7}{15}$ כלומר $\frac{7}{15}$ מהגינה. ליאם עובד בקצב של גינה ב-3 שעות, לפיכך הזמן שייקח לו להשלים לבדו $\frac{7}{15}$ מהגינה הוא $\frac{7}{15} \times 3 = \frac{7}{5} = \frac{7}{15} \div \frac{1}{3} = \frac{7}{15}$ שעות או שעה ו- $\frac{2}{5}$

שאלה 13 · ב · 200

שלב א': מציאת קצב. אם המדפסת מדפיסה 150 חלקים ב-2.5 דקות נחלק את 150 ל-2.5 (או $300/5$) כלומר 60 חלקים בדקה. שלב ב': הזמן החדש הוא 3 ושליש דקות. 60 כפול 3 (=180) ועוד שליש מ-60 (=20) סך הכל 200 חלקים.

שאלה 14 · ג · 100

קצב ברז חם: 120 לחלק ל-40 = 3 ליטר/דקה. קצב ברז קר: 150 לחלק ל-30 = 5 ליטר/דקה. הפער לדקה הוא 10 ליטרים לטובת החם. במשך 10 דקות הפער יצטבר ל $10 \times 10 = 100$ ליטרים.

שאלה 15 · ג · 80 ש"ח

העלות ששילמה נועה: $0.4 \times 75 = 30$. העלות ששילם אסף: $2 \times 25 = 50$. סה"כ: $30 + 50 = 80$.